

Bài tập về nhà 09 - 09/06/2026

Mã số sinh viên: 20235336

Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

Bài 1:

Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

Đăng nhập vào FTP server **lebavui.io.vn**, tài khoản: user_mssv, mật khẩu: 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là user_20241234 và mật khẩu là 123403

Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng **question_XXXXXX.txt** (x là ký tự ngẫu nhiên)

Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.

Tạo file **answer_XXXXXX.txt** (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.

Đưa (upload) file answer lên server.



```
nhh4875nhhoang hw_09 % ./ftp_client 20235336 15
== Kết nối tới lebavui.io.vn? ==
220 (vsFTPd 3.0.5) Welcome to lebavui FTP service.
>>> USER user_20235336
331 Please specify the password.
>>> PASS ****
230 Login successful.
>>> TYPE I
200 Switching to Binary mode.

== Lấy danh sách file (LIST) ==
>>> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,195,80).
(data -> 103.101.163.226:50000)
>>> LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
dwxr-xr-x  2 1001  1001   4096 Jun 14 14:00 .
dwxr-xr-x  2 1001  1001   4096 Jun 14 14:00 ..
-rw-r--r--  1 1001  1001    100 Jun 14 14:20 question_Zb4KmQ.txt
--> Tìm thấy: question_Zb4KmQ.txt

== Tải file question_Zb4KmQ.txt ==
>>> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,195,113).
(data -> 103.101.163.226:50033)
>>> RETR question_Zb4KmQ.txt
150 Opening BINARY mode data connection for question_Zb4KmQ.txt (100 bytes).
226 Transfer complete.
Nội dung (100 byte): ABy8XtWp1miw3CTKpChZvP2Zmh6LumHmYzWnqPURNVSp8Au8sqYnEVIKJfJMEWjE0y8KHGoJL8XqLBUUKry1XLTH0Zk7j

== Tạo answer_Zb4KmQ.txt (đảo ngược) ==
Nội dung: j7KZ0HTLXIyRkU8LnqX8LJoGHKHbY0EjWEM1f3KIVEnqqsBuA8p5vNRUPqnWzYaWhm1bw9M22PvVZhCpKtCwimfpwX8YDA

== Upload answer_Zb4KmQ.txt ==
>>> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,195,150).
(data -> 103.101.163.226:50070)
>>> STOR answer_Zb4KmQ.txt
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
>>> QUIT
221 Goodbye.

== Hoàn tất! Đã upload answer_Zb4KmQ.txt lên server. ==
%nhh4875nhhoang hw_09 %
```

Hình 1: Demo tải và gửi file với nội dung đảo ngược đến FTP Server